

สารบัญภาพ

	หน้าที่
รูปที่ 2-1 สถาปัตยกรรมของโคเร็กเอ็กซ์	5
รูปที่ 2-2 ภาพโดยรวมของ COM	6
รูปที่ 2-3 อินเตอร์เฟซของ COM อ็อบเจกต์	6
รูปที่ 3-1 แสดงระบบพิกัดคาร์ทีเซียนแบบมือซ้ายและแบบมือขวา	10
รูปที่ 3-2 แสดงระบบพิกัดทรงกระบอก	11
รูปที่ 3-3 แสดงระบบพิกัดทรงกลม	12
รูปที่ 3-4 แสดงตัวอย่างการนำเวอร์เท็กซ์มาใช้ในการเก็บข้อมูลที่แทนแบบจำลอง 3 มิติ	12
รูปที่ 3-5 แสดงตัวอย่างเวกเตอร์	13
รูปที่ 3-6 แสดง Pipeline การทำงานของ Direct3D	17
รูปที่ 3-7 Viewing Frustum	19
รูปที่ 3-8 Viewing Frustum มองจากแนวแกน X	20
รูปที่ 3-9 การแปลงจาก Viewing Frustum	20
รูปที่ 3-10 Direct3D Viewport	21
รูปที่ 4-1 ระดับของเกมเอนจิน	24
รูปที่ 5-1 คลาสไลอะแกรมของ cApplication	26
รูปที่ 6-1 คลาสไลอะแกรมของ cGraphics	28
รูปที่ 6-2 คลาสไลอะแกรมของ cTexture	29
รูปที่ 6-3 คลาสไลอะแกรมของ cMaterial	30
รูปที่ 6-4 คลาสไลอะแกรมของ cLight	31
รูปที่ 6-5 คลาสไลอะแกรมของ cFont	32
รูปที่ 6-6 คลาสไลอะแกรมของ cVertexBuffer	32
รูปที่ 6-7 คลาสไลอะแกรมของ cWorldPosition	33
รูปที่ 6-8 คลาสไลอะแกรมของ cCamera	34
รูปที่ 6-9 คลาสไลอะแกรมของ cMesh	35
รูปที่ 6-10 คลาสไลอะแกรมของ cObject	36
รูปที่ 7-1 คลาสไลอะแกรมของ cInput	37
รูปที่ 7-2 คลาสไลอะแกรมของ cInputDevice	38
รูปที่ 8-1 คลาสไลอะแกรมของ cSound	40
รูปที่ 8-2 คลาสไลอะแกรมของ cSoundData	41
รูปที่ 8-3 คลาสไลอะแกรมของ cSoundChannel	42

สารบัญภาพ (ต่อ)

	หน้าที่
รูปที่ 8-4 คลาสไดอะแกรมของ cDLS	44
รูปที่ 9-1 คลาสไดอะแกรมของ cNetworkAdapter	45
รูปที่ 9-2 คลาสไดอะแกรมของ cNetworkServer	46
รูปที่ 9-3 คลาสไดอะแกรมของ cNetworkClient	47
รูปที่ 10-1 แสดงการทำงานแบบไคลเอนต์ – เซิร์ฟเวอร์	50
รูปที่ 11-1 แสดงขั้นตอนการทำงานของเซิร์ฟเวอร์	53
รูปที่ 12-1 คลาสไดอะแกรมของคลาส cFrustum, cNodeTreeMesh และ cLandscape	61
รูปที่ 12-2 คลาสไดอะแกรมของ cRelativeCamera และ cNumber	62
รูปที่ 12-3 การแสดงตัวเลขโดยใช้ cNumber	63
รูปที่ 12-4 คลาสไดอะแกรมของคลาส cCreature, cMonster และ cPlayer	64
รูปที่ 12-5 คลาสไดอะแกรมของ cMonsterArray	65
รูปที่ 12-6 คลาสไดอะแกรมของ cPlayerList	65
รูปที่ 13-1 Viewing Frustum	67
รูปที่ 13-2 ตัวแปร a, b, c และ d ของระนาบ	68
รูปที่ 13-3 การแบ่งโหนดแบบ quadtree และ octree	69
รูปที่ 13-4 การแบ่งโหนดออกเป็นโหนดย่อยๆ	70
รูปที่ 13-5 โหนดที่มีบางส่วนอยู่ในฟรอสตัมจะถูกเรนเดอร์	71
รูปที่ 13-6 การทำ Billboarding	72
รูปที่ 13-7 การทำ Alpha Testing	73
รูปที่ 13-8 ตัวแปรมุมกล้อง Length, Zeta และ Alpha	74
รูปที่ 13-9 ภาพขึ้นในทิศต่างๆ	75
รูปที่ 13-10 Vertex ที่ใช้ทำรูปสี่เหลี่ยมเพื่อแสดงภาพ	75
รูปที่ 13-11 การเก็บค่าทิศทางของตัวละคร	76
รูปที่ 13-12 การคำนวณหาภาพตัวละครในทิศทางที่ควรเห็น	76